

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - PARALEL HESAPLAMA DERSİ

Sıralama Algoritmalarının Seri ve Paralel Performans Analizi

Ödevin Amacı

Bu ödevin amacı; temel sıralama algoritmalarının zaman karmaşıklıklarını (O notation) pratik ölçümlerle doğrulamak ve **Message Passing Interface (MPI)** kullanarak paralel programlamanın işlem süresi üzerindeki etkisini (Speedup ve Efficiency) analiz etmektir. Metin anlatımlarında ve kodlama konusunda yapay zeka desteği alabilirsiniz. Kodların doğruluğu sizin sorumluluğunuzdadır. **Oluşturduğunuz raporlardaki yapay zeka benzerlik oranının %50 ve altında olması gerekmektedir.**

AŞAMA 1: Seri Algoritmaların Karşılaştırılması

İlk aşamada, aşağıda belirtilen 5 algoritmanın seri (tek çekirdek) versiyonlarını **C veya C++** dillerinde kodlamanız ve performanslarını ölçmeniz beklenmektedir.

İncelenecek Algoritmalar:

1. Bubble Sort
2. Selection Sort
3. Quick Sort
4. Merge Sort
5. Bitonic Sort

Kısıtlar ve Beklentiler:

- **Veri Seti:** Rastgele üretilmiş **1.000.000 (1 Milyon)** adet tam sayı (*int*).
- **Ölçüm:** Her algoritmanın çalışma süresi *clock()* veya *gettimeofday()* fonksiyonları ile saniye cinsinden ölçülmelidir.
- **Bellek Yönetimi:** Büyük veri setleri ile çalışılacağı için diziler mutlaka **dinamik bellek yönetimi** (*malloc* veya *new*) ile oluşturulmalıdır.
- **Raporlama:** Algoritmaların çalışma sürelerini içeren bir tablo oluşturulmalı ve teorik karmaşıklık ile uygulama sonuçları arasındaki ilişki tartışılmalıdır.

AŞAMA 2: MPI ile Paralel Programlama ve Performans Ölçümü

İkinci aşamada, ilk aşamada kullanılan algoritmaların paralel versiyonlarını **MPI (Message Passing Interface)** kütüphanesi kullanarak **C** dilinde gerçekleştirmeniz beklenmektedir.

Kısıtlar ve Beklentiler:

- **Ortam:** Testler en az 4 çekirdekli bir sistemde yapılmalıdır.
- **Parametreler:** Ölçümler aynı veri boyutu (**1.000.000 eleman**) için farklı işlemci sayıları (örn: 2, 4, 8 çekirdek) ile tekrarlanmalıdır. (Mümkün olduğu şekilde, test ortamınız ne kadarına izin veriyorsa)
- **Zaman Ölçümü:** Paralel kodlarda zaman ölçümü için **MPI_Wtime()** fonksiyonu kullanılmalıdır.
- **Analiz: Speedup (Hızlanma):** $S = T_{\text{seri}} / T_{\text{paralel}}$ hesaplamaları yapılarak raporlanmalıdır.

Teslim Kuralları: 23 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar Sakai sistemi üzerinden aşağıdaki kurallara göre hazırladığınız dosyaları iletmelisiniz:

1. **Kod Dosyaları:** Tüm .c, .cpp ve .h dosyaları düzenli bir klasör yapısında sunulmalıdır.
2. **Rapor (PDF):**
 - Raporunuz iki ana bölümden oluşmalı (1.Seri Sıralama Algoritmaları, 2.Algoritmaların Paralel Versiyonları)
 - Her iki bölümde de algoritmaların anlatıldığı bir teorik anlatım bölümü ve algoritmaların performanslarının verildiği bir hesaplama denemeleri bölümü bulunmalıdır.
 - Raporunuzda sistem özellikleriniz (İşlemci modeli, RAM miktarı, İşletim sistemi) yer almalıdır.
 - Algoritmaların çalışma sürelerini içeren karşılaştırmalı grafikler (Seri vs Paralel) verilmelidir.
 - *Teorik Anlatım Bölümü:* Her bir algoritma kısa bir metin ile anlatılmalıdır. Anlatım algoritmanın teorik karmaşıklık değerini içermelidir.
 - *Hesaplama Denemeleri Bölümü:* Algoritmaların çalıştırma sonuçları tablo / tablolar ve/veya grafik / grafikler ile verilmelidir. Algoritmaların birbirlerine göre performans durumları (çalışma süresine göre) kıyaslanmalı ve performans sırası verilmelidir (en kısa zamanda çalışandan en uzun zamanda çalışana göre). Algoritmaların çalışma süreleri ile teorik karmaşık değerleri arasındaki ilişki tartışılmalıdır.
 - Her bir algoritma için paralel yapıya geçildiğinde daha verimli çalışıp çalışmadığı yorumlanmalıdır.
 - Dizi boyutu arttığında karşılaşılan darboğazların (Bellek, Haberleşme gecikmesi vb.) tartışılması.
3. **Derleme:** Kodların Linux ortamında gcc ve mpicc ile sorunsuz derlendiğinden emin olunmalıdır.
4. Metin anlatımlarında ve kodlama konusunda yapay zeka desteği alabilirsiniz. Kodların doğruluğu sizin sorumluluğunuzdadır. **Oluşturduğunuz rapordaki yapay zeka benzerlik oranının %50 ve altında olması gerekmektedir.**